UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2025 - 2026

T.D. de Mécanique Quantique 2 – SMP5 – Série n° 3

Addition de deux moments cinétiques

Problème 1 : Addition de deux moments cinétiques orbitaux $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$

On considère un système de deux particules, sans spin, de moments cinétiques orbitaux $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ tels que $j_1 = j_2 = 1$. $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ sont les espaces des états de chacune des deux particules de bases respectives $\{|j_1, m_1\rangle\}$ et $\{|j_2, m_2\rangle\}$. La base découplée de l'espace des états du système $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$ est désignée par $\{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \equiv |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$. Le moment cinétique orbital total du système est $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$. On notera par $\{|J, M\rangle\}$ la base couplée de $\mathscr{E}$.

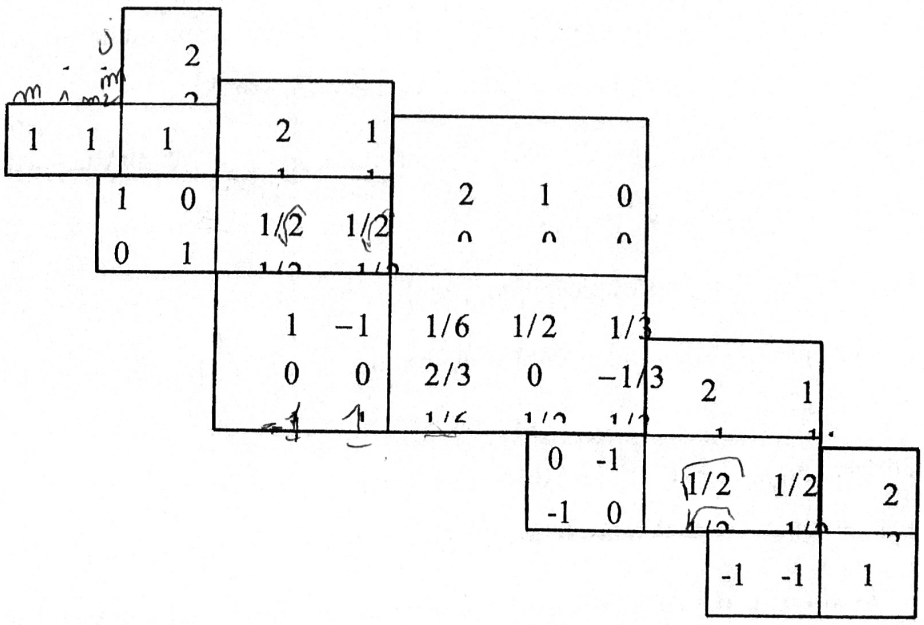
1. a. Quelle est la dimension de l'espace $\mathscr{E}$? Écrire les différents vecteurs de la base $\{|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$.

b. Quelles sont les valeurs possibles prises par les nombres J et M ? Écrire les différents vecteurs de la base $\{|J, M\rangle\}$.

c. Dans le plan (m_1, m_2), reporter les différentes valeurs de m_1 et m_2, tracer les lignes correspondants à M = constante et déduire **le degré de dégénérescence des valeurs de** M.

2. En appliquant la méthode générale de composition des moments cinétiques, déterminer les vecteurs des sous – espaces $\mathscr{E}(J=2)$, $\mathscr{E}(J=1)$ et $\mathscr{E}(J=0)$.

Retrouver ces expressions en utilisant la table des coefficients de Clebsch – Gordan ci-dessous :



Remarque : Mettre un signe $\sqrt{\ }$ devant chaque coefficient, exemple, pour $-1/2$ il faut lire $-\sqrt{1/2}$.

3. En fait, il existe un couplage entre les moments cinétiques des deux particules, décrit par l'hamiltonien suivant :

$$H = \frac{a}{\hbar^2}\left(\vec{J}_1 + \vec{J}_2\right).\vec{J}_2 + \frac{b}{\hbar^2}\left(J_{1z} + J_{2z}\right)^2$$

a et b sont des constantes ayant la dimension d'une énergie.

a. Exprimer H en fonction des observables J^2, J_z, J_1^2, J_2^2 et des constantes a, b et $\hbar$.

b. Montrer que les kets $|J, M\rangle$ sont des vecteurs propres de H associés à des énergies propres $E_{J,M}$ que l'on calculera.

c. Rassembler les résultats dans un tableau qui donne les valeurs de J et celles de M, les valeurs de $E_{J,M}$ et les états $|J, M\rangle$ associés ainsi que la dégénérescence de chaque niveau.

J	M	Energie $E_{J,M}$	État $\|J, M\rangle$	Dégénérescence

Problème 2 : Addition de deux moments cinétiques de spin $\frac{3}{2}$ et $\frac{1}{2}$

On considère un système de deux particules (1) et (2) de moments cinétiques de spin respectifs $\vec{S}_1\,(S_{1x}, S_{1y}, S_{1z})$ et $\vec{S}_2\,(S_{2x}, S_{2y}, S_{2z})$, caractérisés par les nombres quantiques de spin $s_1 = \frac{3}{2}$ et $s_2 = \frac{1}{2}$. On désigne par $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ les espaces des états de spin de chacune des deux particules. Les ensembles $\{S_1^2, S_{1z}\}$ et $\{S_2^2, S_{2z}\}$ forment des ECOC dans $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ respectivement.

Les états propres communs à S_1^2 et S_{1z} sont notés $|s_1, m_1\rangle$, et ceux communs à S_2^2 et S_{2z} sont notés $|s_2, m_2\rangle$. On désigne par $\{|s_1, s_2, m_1, m_2\rangle\}$ que l'on notera simplement $\{|m_1, m_2\rangle\}$ la base découplée formée par les vecteurs propres communs à S_1^2, S_2^2, S_{1z} et S_{2z}.

Le spin total des deux particules est $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$, et on note par $|S, M\rangle$ les vecteurs propres communs aux observables S_1^2, S_2^2, S^2 et S_z.

1. Donner les vecteurs de la base découplée $\{|m_1, m_2\rangle\}$.

2. Quelles sont les valeurs prises par les nombres quantiques S et M ? Donner les vecteurs de la base couplée $\{|S, M\rangle\}$.

3. Dans le plan (m_1, m_2), reporter les différentes valeurs de m_1 et m_2, tracer les lignes correspondants à M = constante et déduire **le degré de dégénérescence des valeurs de M.**

4. En appliquant **la théorie de l'addition des moments cinétiques**, donner les expressions des vecteurs $|S, M\rangle$ en fonction des vecteurs $|m_1, m_2\rangle$.